



Unidad de Organización Curricular: Profesional
Campo de Estudio: Profesionalizantes

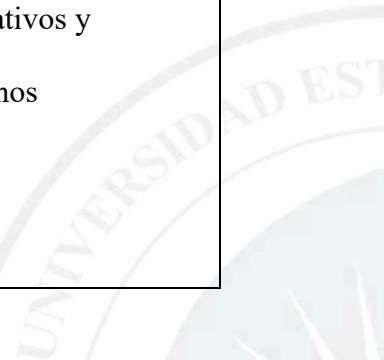
INFORME DE PRÁCTICAS DEL COMPONENTE PRÁCTICO-EXPERIMENTAL	
Nombre de los estudiantes: Dennis Leonardo Pacheco Álvarez	
Asignatura: Sistemas Operativos	Calificación: Sobre 7,5 puntos
Fecha del informe: 20/06/2026	
Nº Práctica: 01	
Título de la Práctica: Identificación de la estructura de los sistemas operativos	
Introducción	Introducción Los sistemas operativos constituyen el software fundamental para el funcionamiento de los sistemas informáticos, ya que actúan como intermediarios entre el hardware, las aplicaciones y los usuarios. Su función principal es administrar los recursos del sistema, incluyendo el procesador, la memoria, los dispositivos de entrada y salida, así como el almacenamiento de datos, permitiendo que las aplicaciones se ejecuten de manera eficiente y segura. Además, proporcionan una interfaz que facilita la interacción entre el usuario y los componentes físicos del equipo (Microsoft, 2026). Entre las funciones más importantes de un sistema operativo se encuentran la gestión de procesos, la administración de memoria, el manejo del sistema de archivos, la gestión de dispositivos y la asignación eficiente de recursos. Estas funciones permiten coordinar el funcionamiento de múltiples aplicaciones y garantizar la estabilidad del sistema. Asimismo, el núcleo o kernel constituye el componente central del sistema operativo, encargado de



controlar las operaciones esenciales y la comunicación entre el software y el hardware (IBM, 2026).

La evolución de los sistemas operativos ha permitido el desarrollo de plataformas cada vez más robustas y adaptables a las necesidades actuales. En la actualidad existen diferentes tipos de sistemas operativos, entre ellos los de propósito general, utilizados en computadoras personales y entornos empresariales, y los sistemas operativos de tiempo real, diseñados para aplicaciones que requieren respuestas dentro de límites temporales específicos. Esta diversidad ha contribuido significativamente al avance de la informática y a la optimización de los recursos tecnológicos disponibles (GeeksforGeeks, 2026).

La presente práctica tiene como finalidad identificar los principios generales relacionados con los sistemas operativos, analizar sus características principales y reconocer los mecanismos básicos de gestión de recursos asociados a su estructura. Para ello, se desarrollará un caso simulado en el que se analizarán los sistemas operativos Windows 11 y macOS, considerando aspectos como su clasificación, modelo de distribución, propósito de uso y componentes fundamentales. El desarrollo de esta actividad permitirá fortalecer los conocimientos adquiridos en la asignatura de Sistemas Operativos y comprender la importancia de estos sistemas dentro de los entornos informáticos modernos.





**Desarrollo o
procedimiento**

La presente práctica se desarrolló de manera individual mediante un caso simulado, debido a que no se contó con acceso directo a una institución pública o privada para realizar la observación de sistemas operativos en un entorno real. El caso simulado se basó en un entorno administrativo e informático representativo, en el cual se utilizan equipos de cómputo para actividades de gestión documental, navegación web, comunicación digital y acceso a servicios tecnológicos.

Identificación de conceptos clave

Se realizó la revisión de los contenidos correspondientes a la Unidad I de la asignatura Sistemas Operativos, abordando temas relacionados con la evolución histórica, clasificación, estructura y arquitectura de los sistemas operativos. A partir de esta revisión se identificaron los siguientes conceptos clave:

Concepto	Definición breve
Sistema Operativo (SO)	Software base que administra el hardware y los recursos del computador, sirviendo de intermediario entre el usuario, las aplicaciones y el equipo físico.
Propósito general	Tipo de SO diseñado para ejecutar múltiples tipos de aplicaciones en distintos contextos (oficina, hogar, empresa), priorizando versatilidad sobre tiempos de respuesta exactos
Tiempo real (RTOS)	Tipo de SO que garantiza que las tareas críticas se ejecuten dentro de plazos estrictos y predecibles, usado en entornos industriales, médicos o embebidos.
Núcleo (kernel)	Componente central del SO que controla la comunicación entre el software y el hardware y coordina las funciones esenciales del sistema.



Procesos

Instancias de programas en ejecución que el SO administra mediante planificación (scheduling) y asignación de CPU.

Memoria

Recurso gestionado por el SO para asignar espacio de trabajo a procesos y aplicaciones (memoria física y virtual).

Archivos

Unidades de almacenamiento organizadas por el SO mediante un sistema de archivos (ej. NTFS, APFS) que regula su creación, lectura y modificación.

Identificación de sistemas operativos

Dado que no se cuenta con acceso institucional directo, se desarrolla un caso simulado debidamente justificado, basado en un entorno informático cotidiano: un equipo de escritorio/laptop con Windows 11 (uso típico en oficinas, estudio y trabajo administrativo) y un equipo Mac con macOS (uso típico en tareas de diseño, desarrollo y producción creativa). Este escenario es representativo de los entornos mixtos que conviven en instituciones públicas y privadas, donde usuarios finales operan bajo distintos sistemas operativos de propósito general según el perfil de su actividad.

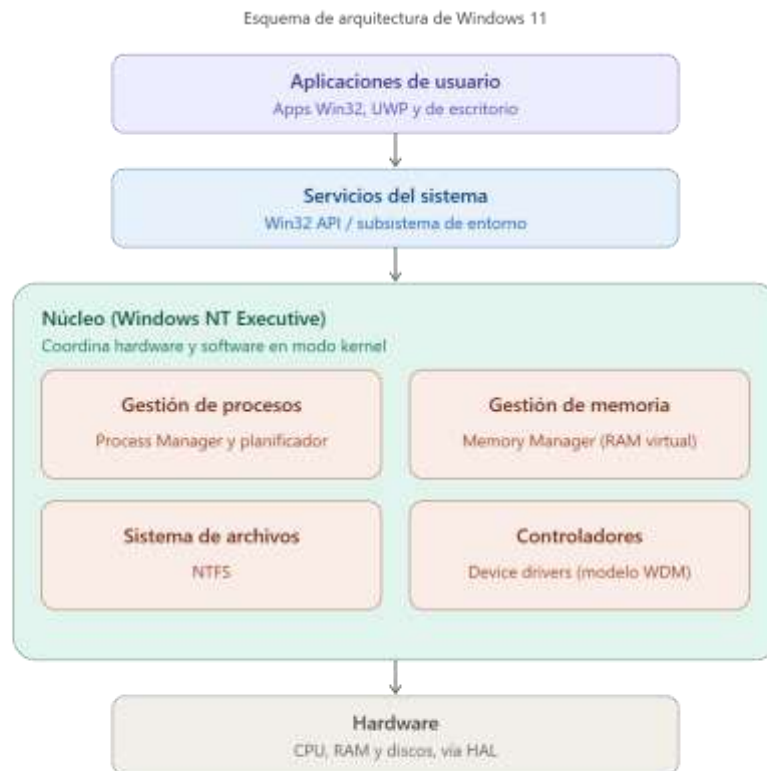
Tabla de identificación comparativa

Aspecto	Windows 11	macOS
Nombre	Windows 11	macOS (Tahoe 26)
Versión / familia	Familia Windows NT, versión 25H2 (build 26200)	Familia Unix/Darwin (núcleo XNU), versión 26 "Tahoe", build 26.5.1



	Tipo de uso	Equipos de escritorio y portátiles, multipropósito	Equipos Mac (MacBook, iMac, Mac mini/Studio/Pro)
	Modelo de distribución	Propietario (licencia comercial Microsoft)	Propietario (exclusivo del hardware Apple)
	Propósito	Propósito general	Propósito general
	Recursos que gestiona	CPU, memoria RAM, almacenamiento (NTFS), dispositivos E/S, red, procesos y multihilo	CPU (Apple Silicon), memoria unificada, almacenamiento (APFS), dispositivos E/S, red, procesos
	Contexto de aplicación	Hogar, oficina, empresa, gaming, desarrollo	Diseño gráfico, edición audiovisual, desarrollo de software, uso profesional/creativo
	Clasificación según modelo de distribución y propósito		
	Sistema Operativo	Modelo de distribución	Propósito
	Windows 11	Propietario	General
	macOS	Propietario	General
	NOTA: (Ninguno de los dos es un SO de tiempo real; ambos priorizan versatilidad multitarea sobre determinismo temporal estricto).		

Arquitectura del sistema operativo



Ese esquema representa la arquitectura típica que aplica tanto a Windows 11 como a macOS: aplicaciones de usuario en la capa superior, servicios del sistema como intermediarios, el núcleo coordinando procesos/memoria/archivos/controladores, y el hardware como base.

Resultados

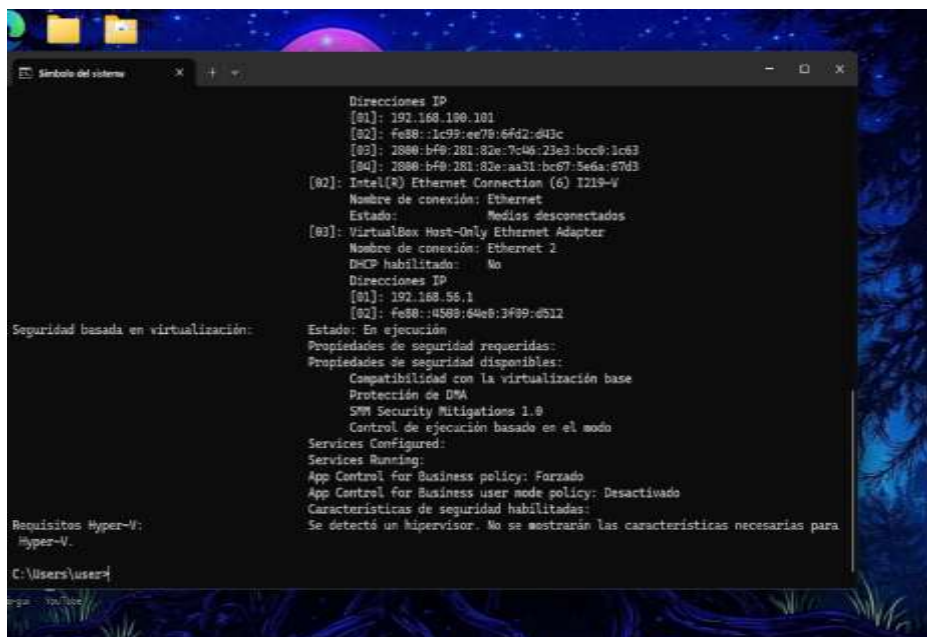
A partir del análisis comparativo se evidencia que Windows 11 y macOS son sistemas operativos de propósito general y modelo de distribución propietario, aunque dirigidos a ecosistemas de hardware distintos: Windows opera sobre una amplia variedad de fabricantes, mientras que macOS está vinculado exclusivamente al hardware Apple (Apple Silicon). Ambos gestionan



	los mismos tipos de recursos procesos, memoria, archivos y dispositivos, pero mediante sistemas de archivos diferentes (NTFS frente a APFS) y núcleos con arquitecturas distintas (NT híbrido frente a XNU, basado en Mach y BSD). El esquema de arquitectura elaborado confirma que, independientemente del fabricante, todo SO de propósito general organiza sus funciones en torno a un núcleo central que coordina la gestión de procesos, memoria, archivos y controladores.
Conclusiones	El desarrollo de esta práctica permitió identificar los principios generales de los sistemas operativos de propósito general, diferenciándolos conceptualmente de los sistemas de tiempo real. La comparación entre Windows 11 y macOS evidenció que, pese a compartir el mismo propósito y modelo de distribución (propietario), cada uno implementa de forma particular los mecanismos básicos de gestión de recursos procesos, memoria, archivos y controladores a través de su núcleo. Esto permite concluir que la estructura interna de un sistema operativo, aunque varía en su implementación específica, responde siempre a un mismo modelo conceptual de capas: hardware, núcleo, servicios del sistema y aplicaciones.
Bibliografía	Microsoft. (2026). <i>What is an operating system?</i> Microsoft Windows. https://www.microsoft.com/en-us/windows/learning-center/what-is-an-operating-system IBM. (2025). <i>What is an operating system?</i> IBM Think. https://www.ibm.com/think/topics/operating-systems GeeksforGeeks. (2026). <i>Types of operating systems.</i> https://www.geeksforgeeks.org/operating-systems/types-of-operating-systems/



Anexo #1: *Información del sistema en el entorno operativo Windows.*



Anexos

Anexo #2: *Información del sistema en el entorno operativo macOS.*

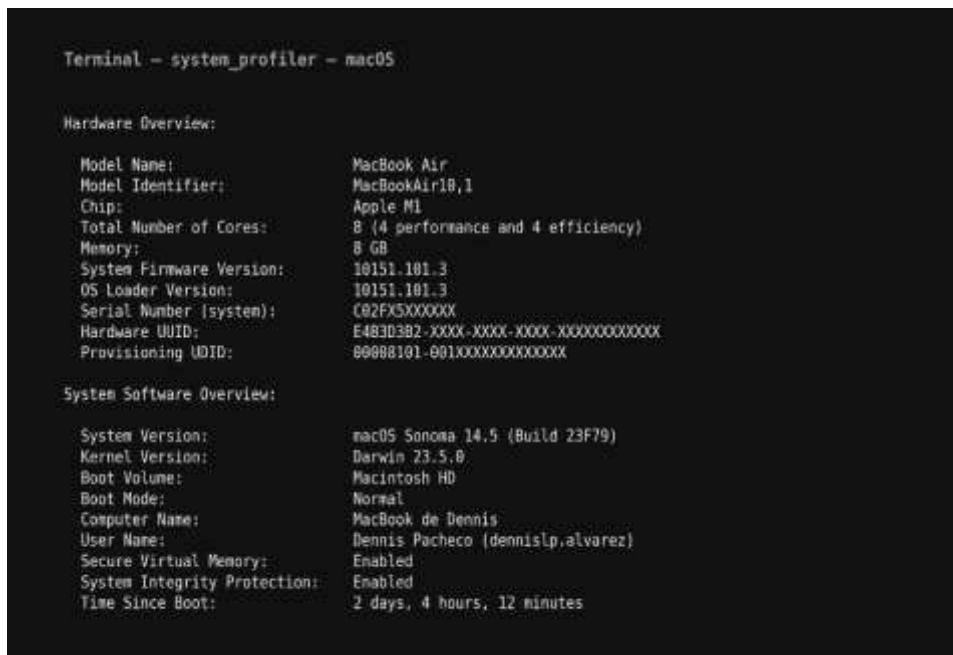




Figura3. Guía oficial de la práctica #01

guia practica UEA-L-UPS-011.1.pdf

GUÍA DE PRÁCTICAS DEL COMPONENTE PRÁCTICO EXPERIMENTAL			
Práctica experimental	SISTEMAS OPERATIVOS		1
Asignatura	SISTEMAS OPERATIVOS		UEA-L-UPS-011
Unidad de la Unidad	Unidad N° 1: Estructura de los Sistemas Operativos		
Actividad	Habilidades (destinos)		8
Objeto de la actividad	Clase de Práctica 001: Identificación de la estructura de los sistemas operativos		
PRÁCTICAS EXPERIMENTALES DE SISTEMAS OPERATIVOS			
Actividades	La asignatura de Sistemas Operativos aborda los principios, conceptos y fundamentos teóricos que permiten comprender el funcionamiento interno de los sistemas operativos de propósito general y de tiempo real. En esta primera unidad se revisan los conceptos básicos de la estructura de los sistemas operativos, se revisan los conceptos básicos de la estructura de los sistemas operativos. La presente guía orienta al estudiante a desarrollar las actividades del Componente de aplicación y experimentación con la finalidad de cumplir con la Estructura Integral del estudiante con respecto a los contenidos de aprendizaje específicos establecidos por el programa de Sistemas Operativos que define el perfil de egreso de profesional en Ingeniería de la Información de la UEA. El estudiante de la guía podrá consultar los contenidos establecidos en la Unidad 1. Estructura de los Sistemas Operativos, mediante el material de apoyo y aprendizaje colaborativo.		
Objetivo de la práctica	Desarrollar la Clase de Práctica 001 que define el aprendizaje integral de la asignatura Sistemas Operativos, entendiendo como habilidades las principales generales sobre sistemas operativos de propósito general y de tiempo real, así como las habilidades básicas de gestión de recursos.		
Actividades prácticas	La Clase de Práctica es presentada en el Formato de la UEA con la finalidad de que el estudiante de aplicación y experimentación, para la cual el estudiante deberá realizar un trabajo de investigación en grupo (máximo 3 personas) en el desarrollo de las actividades en los contenidos de aprendizaje que se corresponden al lugar donde vive y/o trabaja, que cuenta con la Potencia de Internet de Internet, la capacidad de memoria (máximo) como fuente de información secundaria, que brindan la información para la cual deberá realizar un trabajo de aplicación. Entregables: desde el día anterior a la finalización de la práctica (compromiso de entrega) y publicación del trabajo en el repositorio. En consecuencia que este aprendizaje contenga como entregables los contenidos de los días de publicación. Desarrollo: desde el día anterior a la finalización de la práctica y actividades desarrolladas. Debe contener los contenidos que se desarrollaron los días de la práctica (contenidos: actividades, actividades). La actividad o actividades desarrolladas, los resultados.		

Anexo #4. Monitoreo y asignación de recursos en tiempo real mediante el Administrador de tareas de Windows 11.

Procesos

Nombre	Estado	29% CPU	70% Memoria	29% Disco	0% Red
Aplicaciones (8)					
> WhatsApp (9)		0.4%	462.4 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Terminal (2)		0%	11.8 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Spotify Launcher (14)		0%	128.8 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Microsoft Word (2)		0%	185.4 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Google Chrome (26)		0.2%	1,159.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Explorador de Windows		0%	85.6 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Configuración		0%	0 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Administrador de tareas		1.2%	80.6 MB	0 MB/s	0 Mbps
Procesos en segundo plano (...)					
WMI Provider Host		0%	19.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows Security notification...		0%	0.8 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Windows Security Health Serv...		0%	2.7 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows host process (RunDill...		0%	0.4 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows Hello Security Process		0%	0.4 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows Driver Foundation - (...)		0%	0.5 MB	0 MB/s	0 Mbps

Firmas de los estudiantes:

Firma:

Nombre: Dennis Leonardo Pacheco Álvarez

Responsables UEA

Docente: Dra. Viviana Fernanda Quevedo Tumaili

Técnico Docente: (colocar el nombre del profesional en caso de que el CPE lo realicen de forma presencial en la UEA)